

Calcul 1 - Résoudre une équation de degré 1

A retenir

- **Résoudre une équation**, c'est trouver toutes les valeurs possibles que l'on peut donner à l'inconnue pour que l'égalité soit vérifiée.

Pour les équations du premier degré, on regroupe les termes inconnus dans le membre de gauche, puis les termes constants dans le membre de droite, et enfin on divise par le coefficient de l'inconnue.

Exemples :

Exercice 1

Dire si -2 est solution des équations suivantes :

- $x + 2 = 0$

⋮

- $-t - 2 = 0$

⋮

- $-t^2 + t + 6 = 0$

Exercice 2

Invente une équation qui admette -4 comme solution.

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes :

1. $x - 15 = 28$

2. $3x = 24$

3. $2x + 8 = 4$

4. $3 - x = 6$

5. $-3x - 1 = 2x + 3$

6. $3y + 16 = -4y + 37$

7. $-3t + 16 = 7t - 37$

8. $\frac{x}{3} = 9$

9. $\frac{1}{2}x + 1 = \frac{1}{4}x + 6$

10. $-3(x + 3) = 5$

11. $5x + 2 = 4(x + 1)$

12. $2(x - 4) = -3(6 - x)$

13. $x^2 - 3x - 2 = x^2 + 4x + 1$

Exercice 4

Henri a ajouté 17 à son âge, a multiplié le résultat par 2 et a trouvé 48. Quel âge a-t-il ?

Exercice 5

Marc pense à trois nombres entiers naturels consécutifs. Leur somme est égale à 147. Quels sont ces trois nombres ?

Exercice 6

Un magicien demande à un spectateur : " pensez à un nombre, multipliez le par 2, retranchez 3 au résultat, multipliez-le tout par 6". Le spectateur annonce 294.

À quel nombre pensait-il ?

Exercice 7

Trois cousins ont respectivement 32, 20 et 6 ans. Dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des deux autres ?

Exercice 8

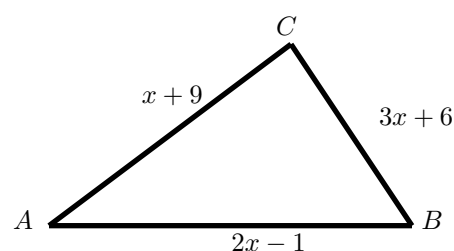
On considère le triangle ci-dessous. Les longueurs des côtés sont exprimées en fonction d'un nombre réel x qui est supposé **strictement supérieur à 1**.

1. Pour quelle valeur de x a-t-on $AB = AC$?

Pour cette valeur de x , quelle est la longueur de chacun des côtés du triangle ABC ?

2. Déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles le triangle ABC est isocèle.

3. Peut-on trouver une valeur de x pour laquelle le triangle ABC est équilatéral ?



Exercice 9

On considère un cercle de rayon 2 cm.

1. Quelle est la longueur du côté d'un carré qui a le même périmètre que ce cercle ?

2. Quelle est la longueur du côté d'un triangle équilatéral qui a le même périmètre que ce cercle ?